

Referências: ABNT NBR 15646 / 15570

Data da Inspeção: ____ / ____ / ____

1 Dados da Empresa solicitante:				
Razão Social:				
Endereço:				
Cidade:		CEP:		UF:
CNPJ:		Fone:		
Contato:				
2 Marca / Modelo / Versão:				
3 Espécie e tipo:				
4 Registros fotográficos:		Anexos		
5 Decalque do nº do chassi:		Anexo		
6 Número VIN:				
7 Número do CAT do DENATRAN:				
8 Referência às Normas aplicadas:		ABNT NBR 15546 / 15570		
9 Tipo:				
10 Composição:				
11 Classe:				
12 (4.1) Tipo de plataforma elevatória:				

Obs.: A partir deste item, segue a numeração da Norma.

4.2 Requisitos

4.2.1 Gerais

4.2.1.1 Compatibilidade entre a plataforma elevatória e o conjunto chassi e carroceria.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.1.2 Tipo de acionamento de elevação.

() Hidráulico; () Elétrico; () Pneumático; () Similar: _____

4.2.1.3 Os movimentos da plataforma podem ter opcionalmente acionamento manual.

NA () Aprovado () Reprovado ()

4.2.2 Embarque ou desembarque

4.2.2.1 Permitir a elevação de pessoa em cadeira de rodas ou em pé. Deve haver sinalização clara de todo procedimento, inclusive com o correto posicionamento do usuário sobre a mesa da plataforma elevatória.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.2.2 Permitir o embarque e desembarque com a cadeira de rodas voltada para fora do veículo. Indicação clara da direção.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.2.3 Operação da plataforma deve ser sempre assistida por operador treinado e habilitado.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.2.4 Projeto considerando utilização por somente um passageiro de cada vez (em pé ou em cadeira de rodas).

Aprovado () Reprovado ()

4.2.2.5 Espaço para embarque de uma pessoa em pé conforme ABNT NBR 15570 e figuras 2 a 6 desta Norma.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.2.6 Para plataforma elevatória tipo escada, permitir, em posição de transporte, o embarque e desembarque de passageiros.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.3 Dimensões

4.2.3.1 Para plataforma elevatória tipo escada as dimensões devem atender a tabela abaixo, tendo como referência para a medição os planos vertical e horizontal do piso de rolamento do veículo, estando o veículo em ordem de marcha.

4.2.3.2 Para plataforma elevatória tipo escada, sem o espelho do degrau, o comprimento da mesa de transporte deve ser no mínimo igual à soma das duas dimensões C.

Tipo de suspensão: Metálica (); Mista ou Pneumática ().

Dimensão	Suspensão metálica		Suspensão mista ou pneumática		
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	
	Todos veículos	Todos veículos	Todos veículos	Padron	Demais veículos
A (a) (b)	-	450	-	370	381
B	120	300	120	275	
C	270	-	300	-	
Tolerância	10 %		5 %		
(a) Altura relativa ao primeiro degrau das escadas (quando existentes) e do patamar de embarque na área rebaixada dos ônibus de piso baixo.					
(b) Desconsidera-se para o caso de veículos destinados ao embarque em plataformas elevadas externas.					

A: _____ mm; B1: _____ mm; B2: _____ mm; C1: _____ mm; C2: _____ mm;

Aprovado () Reprovado ()

4.2.3.3 Ângulo de inclinação da plataforma / piso $\leq 3^\circ$.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.3.4 O desnível da plataforma, em posição de operação, deve ser conforme ABNT NBR 14022.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.3.5 Em operação, a superfície da mesa deve ter no mínimo 800 mm de largura livre e 1000 mm de comprimento livre. Não pode ter obstáculos.

Largura: _____ mm; Comprimento: _____ mm; Altura obstáculos: _____ mm;

Aprovado () Reprovado ()

4.2.3.6 Vão livre mínimo de 800 mm de largura.

Vão livre: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

4.2.3.7 No embarque, o plano da plataforma não pode estar acima de 75 mm do nível do piso/solo. A rampa não pode exceder a inclinação de 1:3 (33 %). Esta rampa pode apresentar altura de até 7 mm na sua borda de acesso. Caso esta medida ultrapasse os 7 mm, até um máximo de 13 mm, ela deve ser chanfrada com uma inclinação máxima de 1:2 (50 %).

Altura do plano da plataforma: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

Altura da borda de acesso: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

4.2.4 Capacidades

4.2.4.1 Capacidade de carga máxima: Mínimo 2500 N, aplicada no centro da plataforma, em área de 700 mm x 700 mm, com sinalização clara.

Capacidade de carga: Aprovado () Reprovado ()

Sinalização: Aprovado () Reprovado ()

4.2.4.2 Capacidade de carga em posição de transporte ou capacidade de resistir à pressão: Deve suportar proporcionalmente em cada área plana de piso de cada degrau, quando em posição de transporte e com o veículo em movimento, uma carga mínima distribuída de 5.000 N/m².

Aprovado () Reprovado ()

4.2.5 Segurança

4.2.5.1 Movimentos com funcionamento contínuo, suave e silencioso.

Aprovado () Reprovado ()

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

4.2.5.2 Velocidade vertical de subida e descida deve ser $\leq 0,15$ m/s. Velocidade de abertura e fechamento $\leq 0,30$ m/s.

Subida: Tempo: _____ s; Distância: _____ mm; Velocidade: _____ m/s;

Aprovado () Reprovado ()

Descida: Tempo: _____ s; Distância: _____ mm; Velocidade: _____ m/s;

Aprovado () Reprovado ()

Abertura: Tempo: _____ s; Distância: _____ mm; Velocidade: _____ m/s;

NA () Aprovado () Reprovado ()

Fechamento: Tempo: _____ s; Distância: _____ mm; Velocidade: _____ m/s;

NA () Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.3 Dispositivo de final de curso de subida.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.4 Dispositivo de segurança para evitar queda.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.5 Pega-mão nos dois lados, sem obstrução do vão livre.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.5.1 Pega-mão com diâmetro entre 30 mm e 40 mm, com recuo ou espaçamento de no mínimo 40 mm.

Diâmetro: _____ mm; **Espaçamento:** _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.5.2 Pega-mão deve resistir à solicitação concentrada de 500 N, aplicada em qualquer ponto, sem deformação permanente.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.5.3 Cor amarela, encapsulado ou revestido.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.6 Dispositivo com acionamento automático na borda frontal com altura mínima de 70 mm para travar a cadeira de rodas. Deve permanecer acionado a partir de 150 mm do piso / solo.

Altura: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

Travamento: Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.7 Fechamento automático do vão na parte posterior.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.8 Cor amarela nas guias laterais e anteparos de proteção frontal e posterior e faixa com no mínimo 25 mm de largura em todo contorno do piso da plataforma.

Largura da faixa: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.9 Plataformas tipo escada devem ter perfil de acabamento na cor amarela em seus degraus.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.10 Deve ter dispositivo no movimento descendente para evitar que a carga contra o solo ou obstáculo seja maior que o peso próprio mais a capacidade de carga.

Aprovado () Reprovado ()

4.2.5.11 Guias laterais com altura mínima de 40 mm.

Altura: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

4.2.6 Durabilidade

A durabilidade da plataforma elevatória deve atender ao ensaio conforme Anexo E.

5 Rampa de acesso veicular, manual ou motorizada, para acessibilidade

NA (todo item 5) ()

5.1 Gerais

5.1.1 Compatibilidade entre a plataforma elevatória e o conjunto chassi e carroceria.

Aprovado () Reprovado ()

5.1.2 Permitir o acesso de pessoa em cadeira de rodas ou em pé. Deve haver sinalização clara de todo procedimento.

Aprovado () Reprovado ()

5.1.3 A operação da rampa deve ser sempre assistida por operador treinado e habilitado.

Aprovado () Reprovado ()

5.1.4 O projeto da rampa deve considerar a utilização de apenas um passageiro por vez (em pé ou em cadeira de rodas).

Aprovado () Reprovado ()

5.1.5 A rampa deve ter acionamento manual ou motorizado, neste caso com acionamento hidráulico, elétrico, pneumático ou similar.

NA (X) Manual () Hidráulico () Elétrico () Pneumático () Similar: _____

5.1.6 A rampa pode ser constituída de mais de uma seção, tipo dobrável ou retrátil, sendo conforme com todos os requisitos desta Norma.

NA () Aprovado () Reprovado ()

5.2 Dimensões

5.2.1 Largura mínima útil de 800 mm.

Largura: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

5.2.2 Na borda frontal da rampa de acesso, a transição do piso/solo e a transição do piso do veículo para a rampa de acesso pode ser vertical sem tratamento na borda até 7,0 mm. Mudanças em nível entre 7,0 mm e 13 mm (limite máximo) devem ser chanfradas, com uma inclinação máxima de 1:2 (50 %) conforme exemplificado na Figura 9 da Norma.

Altura: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

5.2.3 A rampa deve ser fixa ao veículo. Vão entre o veículo e a rampa, em posição de operação e transporte ≤ 15 mm.

Largura do vão: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

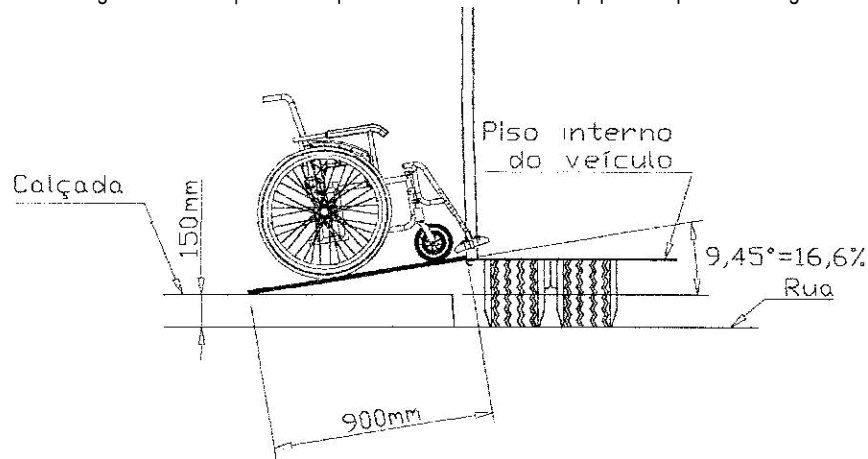
5.2.4 Comprimento máximo de 1800 mm, sendo 900 mm para a projeção para fora do veículo.

Comprimento total: _____ mm; Projeção: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

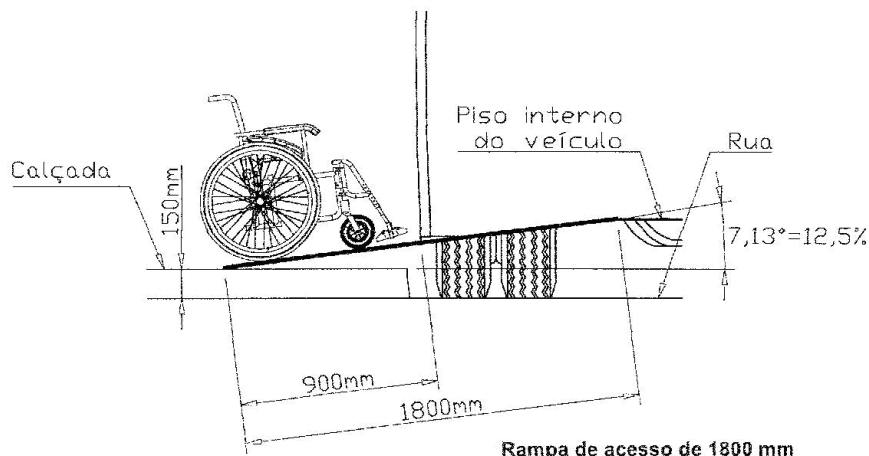
5.2.5 A rampa de acesso pode ser formada por um ou mais planos. A inclinação máxima em operação de qualquer desses planos em relação ao plano horizontal, obtida a partir da linha de contato da rampa de acesso com a calçada, deve ser conforme a Tabela e Figuras abaixo. Quando a rampa de acesso for formada por dois ou mais planos ou seções, estes devem estar firmemente conectados.

Rampa de acesso (r)	Inclinação %	Inclinação °
≤ 900 mm	16,6	9,45
$900 \text{ mm} < r \leq 1800$ mm	12,5	7,13

Nota: Os valores consideram uma altura de calçada de 150 mm, o sistema de movimentação vertical da suspensão acionado e o atendimento do descrito em 5.1 da ABNT NBR 14022.



Rampa de acesso de 900 mm



Rampa de acesso de 1800 mm

5.3 Capacidades

5.3.1 Capacidade de carga máxima

As rampas de acesso de 800 mm ou mais de comprimento devem suportar uma carga de operação de 2500 N, localizada no centro da rampa de acesso, distribuída sobre uma área de 700 mm x 700 mm. As rampas de acesso menores que 800 mm, devem suportar uma carga de 1 300 N.

Comprimento da rampa: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

5.3.2 Capacidade de carga em transporte ou capacidade de resistir à pressão

As rampas de acesso devem possuir capacidade de resistir à pressão mínima de 3900 N/m² sobre a rampa de acesso em posição de transporte.

Aprovado () Reprovado ()

5.4 Segurança

5.4.1 Cor amarela em faixa com no mínimo 25 mm de largura em todo contorno do piso da rampa de acesso.

Largura da faixa: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

5.4.2 A rampa acesso deve ser embutida no piso da área de embarque ou abaixo da carroceria, desde que esteja protegida contra choques e em compartimento fechado ou ainda alinhada à porta de acesso, sem exceder a largura do veículo.

Aprovado () Reprovado ()

5.4.3 No caso da rampa de acesso motorizada, durante a abertura para posição de utilização, recolhimento para a posição de transporte, ou também no caso de ocorrer uma manobra ou

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

parada súbita do veículo, não pode haver risco para qualquer usuário. Nessas operações a velocidade não pode ser superior a 0 30 m/s.

Abertura: Tempo: ____ s; Distância: ____ mm; Velocidade: ____ m/s;
Aprovado () Reprovado ()

Fechamento: Tempo: ____ s; Distância: ____ mm; Velocidade: ____ m/s;
Aprovado () Reprovado ()

5.4.4 A superfície da rampa de acesso não pode possuir obstáculos maiores do que 5 mm e deve acomodar equipamentos de auxílio à mobilidade com quatro rodas e com três rodas.
Altura do obstáculo: ____ mm; Aprovado () Reprovado ()

6 Requisitos comuns às plataformas elevatórias veiculares e rampas de acesso veicular para acessibilidade

6.1 Acionamento somente após abertura da porta.

Aprovado () Reprovado ()

6.2 Dispositivo que impeça o fechamento da porta com plataforma ou rampa acionadas.

Aprovado () Reprovado ()

6.3 Dispositivo que impossibilita a movimentação do veículo com a porta de serviço aberta e a plataforma ou rampa em operação (fora da posição de transporte).

Aprovado () Reprovado ()

6.4 Sinal sonoro durante todo o ciclo de operação da plataforma ou da rampa motorizada, instalado na parte externa do veículo, de forma a amenizar a propagação sonora para o interior do veículo.

Aprovado () Reprovado ()

6.5 Sinal ótico de alerta aos pedestres junto à porta ou conjugado com pisca alerta.

Aprovado () Reprovado ()

6.6 Dispositivo de emergência para o acionamento do equipamento. Devem ser garantidos no mínimo dois ciclos completos de operação do equipamento com carga, além de sua total abertura e fechamento.

Aprovado () Reprovado ()

6.7 Superfícies de piso da plataforma elevatória (inclusive na posição de escada) e da rampa de acesso devem possuir características antiderrapantes.

Aprovado () Reprovado ()

6.8 O esforço manual máximo para a operação da plataforma ou da rampa não pode ultrapassar 250 N. Para começar um movimento, o esforço não pode ultrapassar 350 N.

Aprovado () Reprovado ()

6.9 Elementos funcionais de desgaste - fator de segurança de pelo menos 6,0.

Aprovado () Reprovado ()

6.10 Partes não operacionais - fator de segurança de pelo menos 3,3.

Aprovado () Reprovado ()

6.11 Sinal luminoso cor âmbar com funcionamento intermitente, potência mínima equivalente a incandescente de 4 W em local visível aos passageiros, no interior do veículo.

Aprovado () Reprovado ()

6.12 Não podem existir cantos vivos, elementos pontiagudos ou cortantes.

Aprovado () Reprovado ()

6.13 Projetado de maneira a evitar acidentes.

Aprovado () Reprovado ()

6.14 Pannel de comandos com sinalização clara das funções.

Aprovado () Reprovado ()

6.14.1 Painel de comandos deve estar ligado fisicamente ao equipamento. Para controle remoto com cabo, ele deve ter um raio máximo de 2,5 m.

Aprovado () Reprovado ()

6.14.2 Comandos devem ser do tipo pulsante.

Aprovado () Reprovado ()

6.14.3 Painel de comandos e cabos elétricos sem interferências.

Aprovado () Reprovado ()

6.14.4 Painel de comandos em local visível.

Aprovado () Reprovado ()

6.14.5 Sistema que impeça a operação do painel de comandos por pessoa não autorizada.

Aprovado () Reprovado ()

6.15 A plataforma ou rampa deve permitir que a operação possa ser sempre assistida por operador, posicionado o mais próximo possível do equipamento e do usuário.

Aprovado () Reprovado ()

6.16 Em operação, o nível de ruído máximo da plataforma ou rampa motorizada é de 85 dB, medidos a uma distancia de 1500 mm de raio.

Aprovado () Reprovado ()

6.17 Cor amarela para as guias laterais, anteparos de proteção e os perfis de acabamento.

Aprovado () Reprovado ()

6.18 Informações para sua utilização, destinadas ao instalador, operador e passageiros. Os comandos devem ser legíveis e identificados de forma permanente com símbolos ou textos indicando claramente o sentido do movimento resultante.

Aprovado () Reprovado ()

6.19 Componentes estruturais, sobre o limite elástico do material -funcionais de desgaste - fator de segurança de pelo menos 2,1.

Aprovado () Reprovado ()

6.20 Os sistemas hidráulicos ou pneumáticos, caso existam, devem estar conforme o Anexo A da Norma.

Aprovado () Reprovado ()

6.21 O sistema elétrico deve estar conforme o Anexo B da Norma.

Aprovado () Reprovado ()

7 Localização e natureza da informação para a utilização

7.1 Indicação clara de locais onde não se possa caminhar.

Aprovado () Reprovado ()

7.2, 7.3 e 7.4 Já verificados em itens anteriores.

Aprovado () Reprovado ()

8 Marcação Placa de identificação.

Aprovado () Reprovado ()

9 Manuais

9.1 Geral

Os fabricantes de plataforma e de rampa devem fornecer os manuais citados em 9.2 a 9.4.

9.2 Manual para o instalador

Aprovado () Reprovado ()

9.3 Manual para operação

Aprovado () Reprovado ()

9.4 Manual para manutenção

Aprovado () Reprovado ()

Anexo A - Sistemas hidráulicos ou pneumáticos

A.1 Generalidades Proteção dos limitadores de pressão e reguladores de fluxo.

Aprovado () Reprovado ()

A.2 Características das mangueiras e tubulações

A.2.1 Pressão de ruptura = a quatro vezes a pressão máxima.

Aprovado () Reprovado ()

A.2.2 Tubulações e mangueiras fixadas e protegidas.

Aprovado () Reprovado ()

A.3 Limitador de pressão

A.3.1 Limitadores de pressão para impedir a aplicação a qualquer sistema de uma pressão de até 25 % superior à pressão de trabalho.

Aprovado () Reprovado ()

A.3.2 Dispositivo limitador de pressão não pode reagir sob o efeito de uma carga aplicada a uma plataforma em posição elevada (carga induzida).

Aprovado () Reprovado ()

A.4 Manômetro Espera para manômetro.

Aprovado () Reprovado ()

A.5 Reservatório de fluido hidráulico

A.5.1 Reservatório deve ter pelo menos 10 % a mais de capacidade efetiva do que a necessária para o funcionamento normal do equipamento.

Aprovado () Reprovado ()

A.5.2 Reservatório tipo ventilado a ar, deve ter filtro de ar ou respiro na entrada de ar.

Aprovado () Reprovado ()

A.5.3 Fácil verificação de nível do fluido hidráulico.

Aprovado () Reprovado ()

A.6 Sistemas pneumáticos Os sistemas pneumáticos devem atender às prescrições de segurança do fabricante do veículo.

Aprovado () Reprovado ()

Anexo B – Sistemas elétricos

B.1 Utilização de cabos elétricos Cabos elétricos não protegidos dispostos e fixados adequadamente.

Aprovado () Reprovado ()

B.2 Isolamento das fontes de energia Dispositivo de interrupção de corrente.

Aprovado () Reprovado ()

Anexo C – Ensaios após a instalação da plataforma elevatória veicular

C.1 Geral Para os ensaios de C.2 a C.5, distribuir carga no centro da mesa em área de 700 mm x 700 mm.

Aprovado () Reprovado ()

C.2 Ensaio estático

C.2.1 Deformação

C.2.1.1 Colocar a mesa da plataforma elevatória descarregada à meia altura entre o nível do solo e do piso do veículo e tomar as medidas da altura da mesa e sua posição angular em relação ao piso do veículo.

C.2.1.2 Aplicar uma carga igual a 125 % da carga máxima sobre a mesa e depois retirá-la.

C.2.1.3 Repetindo as medições da altura e da posição da mesa, verificar se não ocorreram deformações permanentes em nenhuma parte da plataforma ou de suas fixações ao veículo que possam afetar o funcionamento da plataforma.

Aprovado () Reprovado ()

C.2.2 Deslocamento

C.2.2.1 Aplicar urna carga igual a 100% da carga máxima sobre a mesa colocada no nível do piso do veículo.

C.2.2.2 Tomar as medidas da altura da plataforma e sua posição angular em relação ao piso do veículo, antes de aplicar a carga. Tomar novamente essas medidas imediatamente após a aplicação da carga e também depois de 15 min de duração do ensaio. Eventuais vãos ou desníveis que apareçam devem estar de acordo com a ABNT NBR 14022.

C.2.2.3 Verificar se o deslocamento vertical da mesa entre as duas medidas não é maior do que 15 mm.

C.2.2.4 Verificar se o deslocamento angular da mesa entre as duas medidas não é superior a 3°.

Aprovado () Reprovado ()

C.3 Ensaio dinâmico

Com a carga máxima aplicada sobre a mesa, verificar se a plataforma elevatória é capaz de funcionar ao longo de todos seus cursos normais dos movimentos de elevação e descida.

Aprovado () Reprovado ()

C.4 Ensaio de funcionamento e das funções de segurança

C.4.1 Verificar todas as funções da plataforma elevatória e o funcionamento de todos os dispositivos de segurança depois que os ensaios estático e dinâmico tiverem sido efetuados. Esses ensaios não se aplicam às válvulas de segurança nem aos dispositivos de segurança não rearmáveis, tais como os fusíveis elétricos.

Aprovado () Reprovado ()

C.4.2 Ensaiai o dispositivo de emergência de acionamento manual da plataforma elevatória ou rampa de acesso, realizando-se dois ciclos completos de operação do equipamento com carga, inclusive os movimentos da plataforma elevatória (abrir, recolher, bascular, etc.), entre a posição de transporte e a de utilização e vice-versa.

Aprovado () Reprovado ()

C.4.3 As medidas das velocidades de descida e de inclinação para baixo devem ser obtidas com a carga máxima aplicada sobre a mesa; as demais medidas de velocidades devem ser obtidas com a mesa descarregada.

Aprovado () Reprovado ()

C.5 Ensaio de verificação da impossibilidade da plataforma elevatória levantar uma carga excessiva

C.5.1 Aplicar uma carga igual a 125 % da carga máxima sobre a mesa situada no nível do solo.

C.5.2 Acionar o comando "subir" e verificar se a plataforma elevatória não consegue levantar a carga (uma inclinação para cima é admissível).

Aprovado () Reprovado ()

Anexo D - Ensaios após a instalação da rampa de acesso

NA ()

D.1 Ensaio estático de deformação da rampa de acesso

D.1.1 Abrir totalmente a rampa de acesso e colocá-la na posição de sua maior inclinação, relativa ao seu comprimento (ver Tabela 1).

D.1.2 No centro da rampa de acesso, distribuída sobre uma área de 700 mm x 700 mm, aplicar uma carga igual a 125 % da carga máxima sobre a rampa de acesso e depois retirá-la.

D.1.3 Verificar se não ocorrem deformações permanentes em nenhuma parte da rampa de acesso ou de suas fixações ao veículo que possam afetar o seu funcionamento.

Aprovado () Reprovado ()

D.2 Ensaio de funcionamento e das funções de segurança

D.2.1 Verificar todas as funções da rampa de acesso e o funcionamento de todos os dispositivos de segurança depois que o ensaio estático tiver sido efetuado. Estes ensaios não se aplicam às válvulas de segurança nem aos dispositivos de segurança, não rearmáveis tais como os fusíveis elétricos.

Aprovado () Reprovado ()

D.2.2 Ensaiar o dispositivo de emergência de acionamento manual da rampa de acesso motorizada, realizando-se dois ciclos completos de operação do equipamento (abrir, recolher, bascular) entre a posição de transporte e a de utilização e vice-versa.

Aprovado () Reprovado ()

D.2.3 Após esses ensaios, realizar as medições das velocidades de abertura e recolhimento.

Aprovado () Reprovado ()

Anexo E (normativo) – Ensaio de durabilidade dinâmica

NA ()

EIME N.º	() Cronômetro 08.01	() Paquímetro 04.01	() Trena 50m 06.01	() Trena 50m 06.02
	() Profundímetro 32.03	() Profundímetro 32.04	() Trena 5m 05.01	() Trena 5m 05.02
	() Regloscópio 19.01	() Cal. Pneus 22.02	() Luxímetro 36.01	() Cal. Decib. 27.01
	() Decibelímetro 26.01/26.02			

Resultado final:

APROVADO () REPROVADO () EXIGÊNCIA ()

Responsável Técnico

Inspetor